Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 4 : Physique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

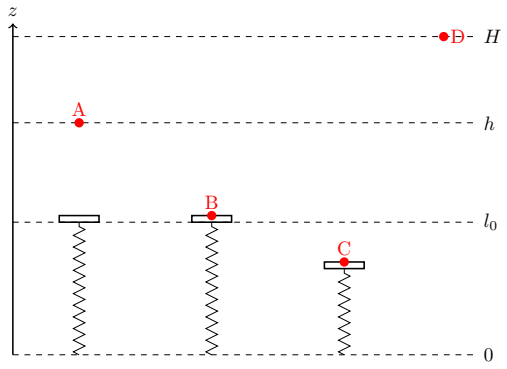
Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 18 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 : Un trampoline à la faculté des Saints-Pères (questions 1 à 5)

Un étudiant fraîchement arrivé à la faculté des Saints-Pères décide de rendre son année un peu plus amusante et installe donc un trampoline dans le hall d'entrée. Il commence à sauter. La situation débute lorsque la position de l'étudiant de masse $m = 60\,kg$ correspond l'altitude maximale de son premier saut. Il est alors au point A et débute la phase descendante de son saut. Son altitude vaut alors $z_A = h = 1\,m$. On considère que l'étudiant a une vitesse initiale nulle au point A.



On assimile le trampoline à un ressort de longueur à vide $l_0 = 80\,cm$ et de constante de raideur $k = 4000\,N \cdot m^{-1}$. L'énergie potentielle élastique du ressort vaut $E_{pe} = \frac{1}{2}k\Delta l^2$ pour un allongement Δl du ressort par rapport à sa longueur à vide. On néglige les frottements et tout autre phénomène dissipatif durant l'étude de ce mouvement. On assimile l'étudiant à son centre de masse. On considère que l'étudiant atteint le trampoline sur les fesses, son centre de masse étant alors au contact du trampoline. La scène est schématisée de la manière suivante :

Nous notons :

- A le point duquel la situation commence (point d'altitude z_A)
- B le point au niveau duquel l'étudiant se trouve à la hauteur du trampoline, sans l'avoir encore touché (point d'altitude z_B)
- C le point au niveau duquel le trampoline est comprimé au maximum (point d'altitude $z_C = 0{,}37\,m$)
- D le point où la hauteur est maximale après un rebond (point d'altitude z_D)

On admet qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique entre A et C. Au moment du rebond sur le trampoline en C, l'étudiant introduit un apport d'énergie musculaire, dont la force associée est non conservative.

On considère que notre étudiant atteint une hauteur $H = 1{,}4\,m$ après son rebond. On donne également l'accélération de la pesanteur g telle que $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$.

Question 1
Calculer la vitesse atteinte au point B (qu'on note v_B) et l'énergie ΔE_m produite suite au rebond. Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $v_B \approx 1{,}98\,m \cdot s^{-1}$

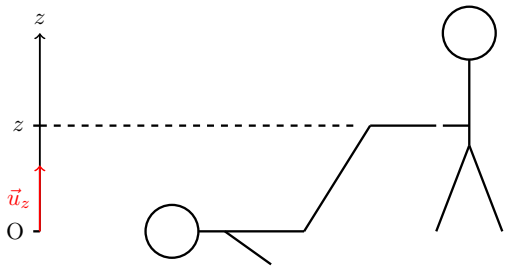
B. $v_B \approx 4{,}43\,m \cdot s^{-1}$

C. $v_B \approx 3{,}92\,m \cdot s^{-1}$

D. Lors du rebond en C, l'étudiant produit une énergie de $\Delta E_m = -235{,}44\,J$

E. Lors du rebond en C, l'étudiant produit une énergie de $\Delta E_m = 235{,}44\,J$

Malheureusement, à la suite de sa session de trampoline, notre étudiant se rattrape mal et fait une chute au sol. Il est alors pris de vertiges. Afin de lui venir en aide, ses amis présents à la fac décident de lui maintenir les jambes en l'air, créant une différence de hauteur entre ses pieds et son abdomen de $\Delta z = 50\ cm$. On considère la tension veineuse dans les jambes de l'étudiant $T_{jambe} = 30\ mmHg$. On néglige la viscosité du sang. On rappelle que la masse volumique du sang vaut $\rho_{sang} = 1{,}05\ kg \cdot L^{-1}$. La pression atmosphérique vaut $1\,atm$.



Question 2
A propos de la pression sanguine dans les jambes p_{jambe} et de la pression sanguine dans l'abdomen (horizontal) p_{abdo}, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $p_{jambe} = T_{jambe} - p_{atm}$
B. $p_{jambe} = 1{,}04\,atm$
C. $p_{abdo} = 1{,}09\,atm$
D. $p_{abdo} = 0{,}91\,atm$
E. $T_{abdo} = 69\,mmHg$ (à $\pm 1\,mmHg$ près)

Notre étudiant se sent toujours mal malgré les efforts de ses camarades. Heureusement, un médecin de l'hôpital Cochin passant pas loin s'arrête et décide de ventiler l'étudiant avec un gaz parfait composé de $\frac{2}{3}$ d'O_2 et de $\frac{1}{3}$ de N_2.

Le ventilateur utilisé par le médecin est assimilé à une sphère de diamètre $d = 10\,cm$ dont le volume est entièrement occupé par le gaz.

On rappelle la constante des gaz parfaits $R = 8{,}31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, les masses molaires respectives de l'oxygène et de l'azote $M_O = 16\,g \cdot mol^{-1}$ et $M_N = 14\,g \cdot mol^{-1}$. La masse volumique du gaz considéré est estimée à $1{,}21\,kg \cdot m^{-3}$. Afin de garantir de bons échanges avec les poumons, le gaz est maintenu à une température physiologique de $T = 37°C$.

Question 3
Concernant les gaz parfaits, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Un gaz parfait est dans un système fermé
B. Un gaz parfait possède des particules dont les collisions sont élastiques
C. L'énergie cinétique totale d'un gaz parfait ne dépend que de sa température
D. L'énergie cinétique totale d'un gaz parfait est égale à la somme des énergies cinétiques de ses particules
E. En cas de fièvre, les particules d'O_2 et de N_2 se déplaceraient plus rapidement dans les poumons de l'étudiant

Question 4
Calculer les pressions partielles en O_2 et N_2 notées repsectivement p_{O_2} et p_{N_2} ainsi que la masse d'O_2, m_{O_2}, contenue dans le gaz du ventilateur. Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $p_{O_2} \approx 67700\,Pa$

B. $p_{O_2} \approx 900\,mmHg$

C. $p_{N_2} \approx 1525\,mmHg$

D. $p_{N_2} \approx 0{,}34\,atm$

E. $m_{O_2} \approx 0{,}74\,g$

Le médecin se met donc à comprimer l'air dans le ventilateur afin de le faire rentrer dans les poumons de l'étudiant, réduisant donc le volume du ventilateur (sphérique) de moitié. On va considérer que le médecin applique une force homogène sur toute la surface du ventilateur de norme $F = 34{,}7\,N$. On s'intéresse désormais à la force de pression exercée par le médecin p_{main} et au travail du gaz dans le ventilateur $W(p_{gaz})$. On considère ici que la température et la quantité de matière de gaz ne varient pas.

Question 5
Concernant la force de pression exercée par le médecin p_{main} et le travail du gaz dans le ventilateur $W(p_{gaz})$, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $p_{main} \approx 1{,}1 \times 10^{3}\,atm$

B. $p_{main} \approx 1{,}1 \times 10^{-2}\,Pa$

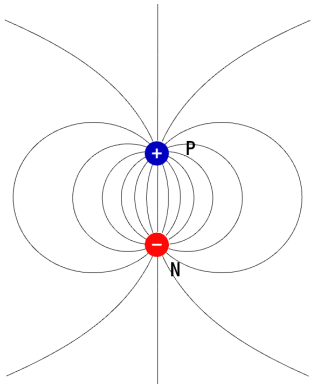
C. $W(p_{gaz}) \approx 37\,J$

D. $W(p_{gaz}) \approx -37\,J$

E. $W(p_{gaz}) \approx 43\,J$

Exercice 2 : Dipôle électrique (questions 6 à 12)

Jamy, stagiaire au laboratoire, souhaite étudier les dipôles. Il considère deux charges isolées P et N de charges respectives q et $-q$, telles que représentées sur le schéma ci-dessous. Ces charges sont considérées immobiles.



Question 6
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Les lignes de champ sont orientées de la charge positive P vers la charge négative N

B. Les lignes de champ sont orientées de la charge négative N vers la charge positive P

C. Sur le schéma ci-dessus, les surfaces équipotentielles sont représentées

D. Le potentiel électrique reste constant sur une ligne de champ

E. Le potentiel électrique diminue en suivant les lignes de champ de la charge positive à la négative

Question 7
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Les lignes de champ permettent d'avoir des informations sur la force électrostatique subie par une particule chargée

B. Le champ électrique généré par des charges sources ne varient pas selon la particule cible

C. Le champ électrique comme le potentiel électrique peuvent s'ajouter vectoriellement en présence de plusieurs charges sources

D. Plus le champ électrique est intense, plus la variation locale du potentiel électrique est faible

E. Plus le champ électrique est intense, plus la variation locale du potentiel électrique est forte

Jamy souhaite désormais réaliser quelques expériences avec un dipôle, mais avant cela, il entame quelques calculs pour vérifier l'influence des forces externes autres que la force électrostatique. Pour la question suivante, on s'intéresse aux forces externes subies par la charge N.

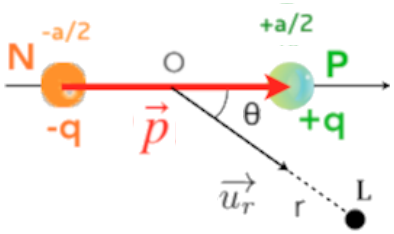


Schéma du dipôle (adapté du cours de Mme Grenier)

Données :

- $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\, C$
- $m_P = m_N = 1{,}5 \times 10^{-26}\, kg$
- Permittivité du vide : $\epsilon_0 \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\, SI$
- Constante gravitationnelle $G \approx 6{,}67 \times 10^{-11}\, SI$
- Distance $a = \|\overrightarrow{NP}\| = 100\, pm$
- Pesanteur terrestre $g \approx 9{,}81\, m \cdot s^{-2}$

On appellera $\overrightarrow{P}$ le poids de la charge en N, $\overrightarrow{F_{el}}$ la force électrostatique exercée par P sur N et $\overrightarrow{F_{G,P}}$ la force gravitationnelle exercée par P sur N.

Question 8
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $\left\|\overrightarrow{F_{el}}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{P}\right\|$ donc les forces gravitationnelles sont négligeables

B. $\left\|\overrightarrow{F_{el}}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{P}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\|$ donc les forces gravitationnelles sont négligeables

C. $\left\|\overrightarrow{F_{el}}\right\| \approx 2{,}9 \times 10^{-7}\, N$

D. $\left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\| \approx 1{,}2 \times 10^{-43}\, N$

E. $\left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\| \approx 1{,}5 \times 10^{-42}\, N$

On souhaite étudier le potentiel et le champ électrique généré par le dipôle au point L, situé à une distance r telle que $r \gg a$.

On note $V(r)$ le potentiel associé et $E(r)$ le champ électrique.

On s'intéresse à la variation relative de potentiel si on éloigne le point L de $\frac{\Delta r}{r} = +2\%$.

Question 9
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $V(r)$ est proportionnel à r^{-2}

B. $V(r)$ est proportionnel à r^{-1}

C. Pour $\dfrac{\Delta r}{r} = +2\%$, $\dfrac{\Delta V}{V} = +4\%$

D. Pour $\dfrac{\Delta r}{r} = +2\%$, $\dfrac{\Delta V}{V} = -4\%$

E. Au point O, le dipôle a un champ électrique nul car le champ électrique des deux charges se compensent

Cependant, Jamy émet un doute sur l'hypothèse précédemment supposée : la distance r est-elle véritablement assez importante pour qu'on puisse réaliser l'approximation ? Etant très attentif aux détails, il se demande comment on pourrait exprimer le potentiel du dipôle de façon rigoureuse.

On note $V(r)$ l'expression approximative du potentiel autour d'un dipôle, et V_e l'expression exacte du potentiel. On note également $\overrightarrow{p}$ le vecteur moment dipolaire tel que $\overrightarrow{p} = q\overrightarrow{NP}$.

Question 10
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $V_e = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\dfrac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} - \dfrac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right)$

B. $V_e = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\dfrac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} + \dfrac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right)$

C. $V_e = \dfrac{2q}{4\pi\epsilon_0 r}$

D. $V_e = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\dfrac{\|\overrightarrow{NL}\| - \|\overrightarrow{PL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|}\right)$

E. $V_e = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\dfrac{\|\overrightarrow{NL}\| + \|\overrightarrow{PL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|}\right)$

Soient 3 points H, I et J tels que :

— H est situé à une distance r_1 du point O

— I est situé à une distance $r_2 = 2r_1$ du point O

— J est situé à une distance $r_3 = 4r_2$ du point O

On note $V(r_1)$, $V(r_2)$ et $V(r_3)$ les potentiels associés respectivement aux points H, I et J.

Question 11
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Pour tout r et $\theta = \frac{\pi}{2}\, rad$, $V(r) = V_e = 0\, V$

B. Pour tout r et $\theta = \pi\, rad$, $V(r) = V_e = 0\, V$

C. $\frac{V(r_1)}{V(r_2)} = 4$

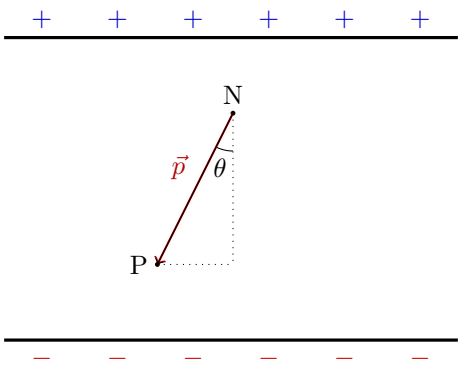
D. $\frac{V(r_1)}{V(r_3)} = 8$

E. $\frac{V(r_1)}{V(r_3)} = 16$

En attendant la confirmation de ses résultats, Jamy déplace le dipôle afin de le contenir dans un condensateur plan. Il charge les deux armatures et obtient donc un champ électrique $\overrightarrow{E_0}$ uniforme englobant le dipôle. Il place le dipôle de telle sorte qu'il soit incliné d'un angle θ avec la verticale. On note :

— $\overrightarrow{p} = q\overrightarrow{NP}$ le moment dipolaire du dipôle

— E_D l'énergie potentielle du dipôle dans cette situation.



On admet que l'énergie potentielle E_D du dipôle peut s'exprimer ainsi : $E_D = -\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{E_0}$.

Question 12
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Si $\theta = 0$, l'énergie potentielle du dipôle est minimale

B. Si $\theta = 0$, l'énergie potentielle du dipôle est maximale

C. Si $\theta = \pi$, l'énergie potentielle du dipôle est maximale

D. Si $\theta = 0$, on peut affirmer que le dipôle est dans une position d'équilibre instable

E. Si $\theta = 0$, on peut affirmer que le dipôle est dans une position d'équilibre stable

Exercice 3 : Une fuite d'eau dans l'immeuble (questions 13 à 18)

Olga a un souci depuis ce matin : l'eau du lavabo ne s'écoule pas comme il faut. Les canalisations de sa maison sont bouchées. En en parlant avec son père, elle apprend que son voisin est dans la même situation qu'elle, car les canalisations des deux demeures communiquent. C'est une vieille maison dont la tuyauterie n'est pas de première fraîcheur. Il est donc fort possible que des cheveux et des saletés se soient agrégés et aient formé un obstacle compact dans les tuyaux. On considère l'obstacle comme obstruant partiellement le conduit.

En se renseignant, elle apprend que le troisième étage de sa maison est à une hauteur H telle que $H = 6\,m$. Pour des normes de sécurité, chaque étage, sous-sol compris, est de même hauteur et mesure $h = \frac{1}{2}H$. La tuyauterie est la même chez Olga et son voisin : les tuyaux verticaux ont un diamètre $d_v = \frac{3}{2}d_h = 12\,cm$ avec d_h le diamètre de tous les tuyaux horizontaux. Chaque tuyau horizontal de chaque étage de chez Olga a une même longueur $L = 18\,m$ et l'on considère que ceux de la maison du voisin ont une longueur $l = \frac{3}{4}L$.

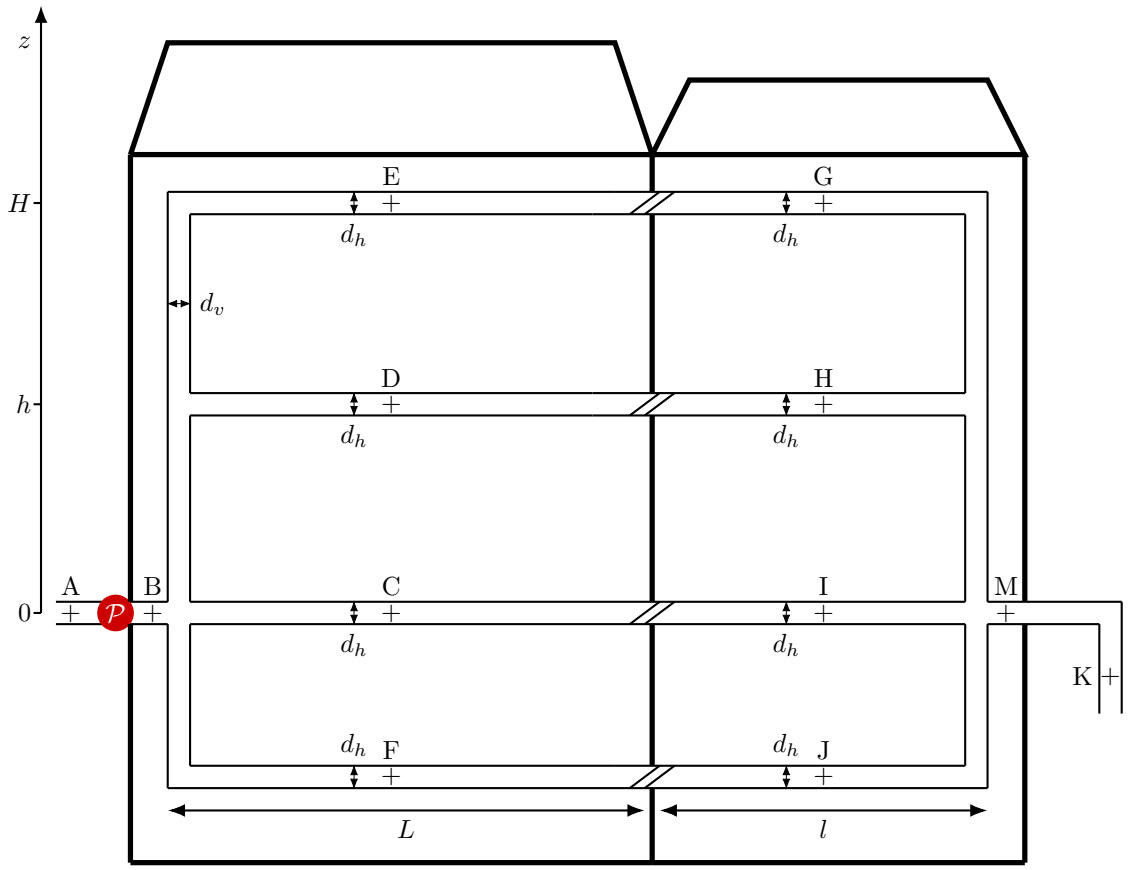
On dispose des données suivantes :

— l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-1}$

— la masse volumique de l'eau $\rho = 1\,g \cdot cm^{-3}$

— la viscosité de l'eau $\eta = 1{,}002 \cdot 10^{-3}\,Pa \cdot s$

— le débit global de l'eau $Q = 5 \times 10^{-4}\,m^3 \cdot s^{-1}$



On précise que le schéma n'est pas à l'échelle.

On considère l'eau dans le circuit comme étant un fluide parfait pour les question 13, 14 et 15 uniquement. On ignore la pompe jusqu'à la question 15 incluse.

Question 13
À propos du débit dans les tuyaux et du théorème de Bernoulli, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Le débit en B est égal au débit en C

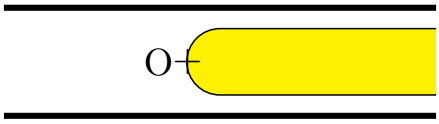
B. Le débit en C est égal au débit en I

C. Le débit en J vaut $Q_J = 4Q_B$

D. On ne peut appliquer le théorème de Bernoulli que le long d'une ligne de courant

E. Le théorème de Bernoulli ne s'applique pas lorsque le fluide n'est pas en mouvement

La localisation de l'obstruction a pu être identifiée. L'obstacle bouchonne au niveau du tuyau C, de la manière suivante :



Question 14
Concernant la vitesse du fluide, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La vitesse au point O de l'obstacle est nulle

B. L'eau s'écoule plus vite sur les côtés de l'obstacle qu'en amont

C. $v_E = \dfrac{4Q}{\pi {d_h}^2}$

D. $v_E = \dfrac{Q}{\pi {d_h}^2}$

E. $v_K \approx 4{,}4 \times 10^{-2}\, m \cdot s^{-1}$

Question 15
Concernant les pressions aux points B, C et E, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. $p_C = p_B - \frac{15}{16}\rho v_B^2$

B. $p_C = p_B + \frac{15}{32}\rho v_B^2$

C. $p_E = p_B - \rho g H$

D. $p_E = p_B - \rho g H - \frac{15}{16}\rho v_B^2$

E. $p_E = p_B - \rho g H + \frac{15}{32}\rho v_B^2$

On considère à présent l'eau comme un fluide visqueux. On considère également qu'il n'y a plus d'obstacle en C. La pompe P est désormais activée en amont du point B.

On note R_{tot} la résistance totale du circuit entre B et M. On note également R_{Olga} et R_{voisin} les résistances des tuyaux horizontaux (montés en série) chez Olga et chez le voisin. Toutes les autres résistances (notamment verticales) sont considérées comme négligeables.

Question 16
Concernant les résistances des circuits, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Dans un circuit en série, on a $R_{tot} = \sum R_i$
B. Dans un circuit en dérivation, on a $\dfrac{1}{R_{tot}} = \dfrac{1}{\sum R_i}$
C. Il y a plus de perte de pression dans les tuyaux horizontaux du voisin que chez Olga
D. $\dfrac{R_{Olga}}{R_{voisin}} = \dfrac{4}{3}$
E. $\dfrac{R_{Olga}}{R_{voisin}} = \dfrac{9}{16}$

Question 17
Concernant la résistance totale R_{tot} et la perte de charge Δp totale du circuit entre B et M, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. $R_{tot} = \dfrac{1}{2} R_{Olga}$
B. $R_{tot} = \dfrac{7}{16} R_{Olga}$
C. $R_{tot} = \dfrac{7}{4} R_{Olga}$
D. $\Delta p = (R_{Olga} + R_{voisin})Q$
E. $\Delta p = R_{tot} Q$

Question 18
On note Δp la perte de charge et $\Delta \pi$ la surpression de la pompe, toutes deux s'appliquant entre A et K. A propos du théorème de Bernoulli modifié, laquelle des propositions suivantes est exacte :

A. $p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$
B. $\Delta\pi + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \Delta p = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$
C. $\Delta p + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2 + \Delta\pi$
D. $\Delta\pi + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = \Delta p + p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$
E. $p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = \Delta\pi + \Delta p + p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 25-26), Louis-Victor SO (DFGSM2), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 25-26)

Relecteurs :

Amira KHORSI (DFGSM2, MA 25-26), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 25-26), Mayena LAHBIB (L.AS 2 Medphy), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :

Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 25-26), Louis-Victor SO (DFGSM2), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 25-26)

Testeurs :

Smaïl IKDOUMI (DFGSM2), Clara TIZZANO (DFGSM2), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 24-25), Ilyass EL AISSAOUI (DFGSM3, RM EB Physique 24-25), Abdussamed YAZICI (Thèse précoce de neurosciences, RM GT Maths 21-22)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Fyzik**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB Physique 25-26) et Mehdi DAOUDI (DFGSM2, RM GT Physique 25-26)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP